

Projets Pratiques à Réaliser

15 projets concrets du diagnostic territorial à la symbiose industrielle
Niveaux 1→2→3 — couvrant les 3 blocs de compétences EIT

Pourquoi faire des projets personnels en EIT ?

L'EIT est un domaine d'**analyse systémique et de dialogue territorial**. Les recruteurs cherchent des candidats capables de réaliser de vrais bilans flux, d'animer des ateliers, de modéliser des scénarios et de rédiger des rapports techniques convaincants. Ces projets te permettent de construire ce portfolio.

Données gratuites disponibles : data.gouv.fr (données territoriales), SINOE (ADEME — déchets), SDES (données énergie-environnement), Open Data collectivités, INSEE, IREP (registre émissions industrielles).

■ NIVEAU 1 — Identifier & Évaluer

■ NIVEAU 2 — Concevoir & Dimensionner

■ NIVEAU 3 — Mettre en œuvre & Piloter

■ BLOC 1 — Concevoir une Stratégie EIT

Projet #01	Cartographie des flux matière-énergie d'une zone industrielle	■ 3 semaines
Contexte	Choisis une zone industrielle locale (ou une zone fictive sur open data). Recense les entreprises et leurs flux entrants/sortants (eau, énergie, matières, déchets). Représente les flux sous forme de diagramme de Sankey et de carte SIG.	
Objectifs	• Collecter des données via IREP, SINOE, rapports annuels d'entreprises • Créer un diagramme de Sankey avec Python (plotly) ou STAN • Cartographier les acteurs et flux avec QGIS • Identifier 3 synergies potentielles entre entreprises	
Outils	QGIS (gratuit), Python (plotly/sankey), IREP/SINOE (données), tableur	
Livrable	Carte SIG + diagramme Sankey + rapport de diagnostic	
■ Bonus	Estimer le potentiel économique et environnemental des synergies identifiées	
ACs EIT	BC01 — AC 1.1, 1.2, 1.3	

Projet #02	Bilan carbone simplifié d'une collectivité (méthode Bilan Carbone® ADEME)	■ 2–3 semaines
Contexte	Réalise le bilan GES d'une commune de taille moyenne (20 000–50 000 hab) en utilisant les données publiques : consommations énergétiques des bâtiments publics, déchets, transports, achats. Méthode Bilan Carbone® ADEME.	
Objectifs	• Identifier les scopes 1, 2 et 3 applicables • Collecter les données via Open Data INSEE, SDES • Calculer les émissions par poste (kgCO₂eq) • Proposer 3 actions de réduction prioritaires	
Outils	Tableur Excel + Base carbone ADEME (gratuitement accessible) + QGIS	
Livrable	Rapport de bilan carbone + plan d'action priorisé + présentation	
■ Bonus	Comparer avec le PCAET de la commune si disponible	
ACs EIT	BC01 — AC 1.2, 1.5, 1.7	

Projet #03	Étude de faisabilité d'une symbiose industrielle (3 entreprises)	■ 5–6 semaines
Contexte	Sur la base de données réelles ou simulées de 3 entreprises d'une zone industrielle, identifie et caractérise 2–3 synergies potentielles (substitution de matière, mutualisation énergie, cascade eau). Évalue la faisabilité technique, économique et réglementaire.	
Objectifs	• Analyser les flux de chaque entreprise (entrées/sorties) • Identifier les correspondances qualité/quantité des flux • Évaluer la faisabilité technique (compatibilité, qualité) • Calculer le gain économique et la réduction CO₂	
Outils	STAN (gratuit académique) ou Umberto, tableur, QGIS, réglementation ICPE	
Livrable	Dossier de faisabilité complet avec fiches synergies + analyse économique	
■ Bonus	Modéliser le réseau de synergies avec un outil de visualisation de graphes (Gephi)	
ACs EIT	BC01 — AC 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12	

Projet #04	Diagnostic territorial énergie-déchets avec SIG	■ 4 semaines
Contexte	Réalise un diagnostic multi-thématique sur un territoire (département ou bassin versant) : production de déchets, consommation énergétique, potentiel EnR. Produis des cartes thématiques et identifie les zones prioritaires d'action.	
Objectifs	• Assembler les données SINOE, INSEE, SDES dans QGIS • Créer des indicateurs territoriaux (déchets/hab, énergie/m²) • Produire des cartes choroplèthes et analyses spatiales • Rédiger un diagnostic au format rapport d'étude	
Outils	QGIS (gratuit), Python (Geopandas, Folium), Open Data collectivités	
Livrable	Atlas cartographique + rapport de diagnostic territorial	
■ Bonus	Automatiser la mise à jour des cartes avec un script Python	
ACs EIT	BC01 — AC 1.1, 1.3, 1.13	

Projet #05	Plan d'action EIT pour une zone industrielle — approche participative	■ 8 semaines
Contexte	Simule une démarche EIT complète sur une zone industrielle fictive de 15 entreprises. Réalise le diagnostic, anime (par simulation) des ateliers de co-construction, propose un plan d'action avec feuille de route sur 3 ans.	
Objectifs	• Réaliser le diagnostic flux complet de la zone • Prioriser les synergies par analyse multicritère • Rédiger les fiches action avec planning et responsabilités • Simuler la communication avec parties prenantes (RACI)	
Outils	STAN, QGIS, tableur, présentation PowerPoint / Canva	
Livrable	Rapport EIT complet + feuille de route + présentation orale simulée	
■ Bonus	Calculer la réduction d'émissions CO2 sur 3 ans et le ROI des synergies	
ACs EIT	BC01 — AC 1.4, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15	

■■ BLOC 2 — Méthodes d'Ingénierie & Vision Stratégique

Projet #06	Dimensionnement d'un réseau de chaleur à la biomasse	■ 3–4 semaines
Contexte	Pour une commune rurale de 5 000 habitants avec des ressources forestières locales, dimensionne un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie biomasse. Calcule les besoins en chaleur, la puissance, le linéaire de réseau et la rentabilité.	
Objectifs	• Évaluer les besoins en chaleur par DJU et surface chauffée • Dimensionner la chaufferie bois (puissance, silo, approvisionnement) • Calculer les pertes du réseau et choisir les diamètres de tuyaux • Étude économique (investissement, tarif de vente, TRI)	
Outils	Excel + logiciel CYME (network) ou calcul manuel + Cerema guides	
Livable	Note de dimensionnement + schéma réseau + étude de rentabilité	
■ Bonus	Comparer avec une solution géothermie et une PAC collective	
ACs EIT	BC02 — AC 2.2, 2.3, 2.4, 2.12, 2.15	

Projet #07	Dimensionnement d'une station d'épuration industrielle (effluents laitiers)	■ 4–5 semaines
Contexte	Une laiterie produit 500 m³/j d'effluents chargés (DCO 3000 mg/L, MES 800 mg/L, N 120 mg/L). Dimensionne une filière de traitement complète : pré-traitement, traitement biologique, traitement tertiaire, gestion des boues.	
Objectifs	• Calculer les charges polluantes (kg/j de DCO, N, P) • Sélectionner et dimensionner chaque étape de la filière • Calculer les volumes des ouvrages et les consommations énergétiques • Vérifier la conformité aux normes de rejet (DCE, arrêté ICPE)	
Outils	Tableur Excel + Guide CNE + logiciel BioWin (trial) ou GPS-X	
Livable	Dossier d'avant-projet STEP : notes de calcul + schéma de filière + bilan	
■ Bonus	Dimensionner une unité de valorisation biogaz (méthanisation des boues)	
ACs EIT	BC02 — AC 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10	

Projet #08**Analyse du cycle de vie (ACV) d'un produit industriel**

■ 4 semaines

Contexte	Réalise l'ACV d'un produit courant (bouteille d'eau, emballage, ou composant industriel simple) en utilisant la base de données ecoinvent et le logiciel SimaPro ou OpenLCA. Compare 2 scénarios d'éco-conception.
Objectifs	• Définir l'unité fonctionnelle et le périmètre système • Collecter les données d'inventaire (ICV) • Calculer les impacts (CC, acidification, eutrophisation) • Comparer les 2 scénarios et recommander l'éco-conception
Outils	OpenLCA (gratuit) + Base ecoinvent (académique) ou ELCD
Livrable	Rapport ACV complet avec graphiques comparatifs + recommandations
■ Bonus	<i>Analyser la sensibilité aux hypothèses de l'ICV (analyse de sensibilité)</i>
ACs EIT	BC01 — AC 1.5, 1.6, 1.7 / BC02 — AC 2.4

Projet #09**Conception d'une filière de valorisation de déchets organiques (méthanisation)**

■ 7 semaines

Contexte	Pour un territoire rural (gisement de 10 000 t/an de déchets organiques : effluents d'élevage, déchets verts, boues STEP), conçois une unité de méthanisation collective. Dimensionne le digesteur, le réseau biogaz et la valorisation.
Objectifs	• Caractériser le gisement et calculer le potentiel méthane (BMP) • Dimensionner le digesteur (volume, temps de séjour, température) • Concevoir la valorisation (injection réseau, cogénération, carburant) • Étude économique et analyse du cadre réglementaire (ICPE)
Outils	Excel + guide ADEME méthanisation + outil Méthacalc (ADEME)
Livrable	Dossier de conception complet + étude économique + plan de financement
■ Bonus	<i>Calculer le bilan énergétique et carbone de la filière (ACV simplifiée)</i>
ACs EIT	BC02 — AC 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16

■ BLOC 3 — Conduire un Projet EIT

Projet #10	Analyse organisationnelle d'une structure EIT (collectivité ou syndicat)	■ 2 semaines
Contexte	Étudie le fonctionnement d'une structure impliquée en EIT : syndicat mixte, agence régionale, EPCI avec mission environnement. Analyse son organigramme, ses missions, ses outils, sa gouvernance et ses financements.	
Objectifs	• Identifier les parties prenantes et leur rôle (RACI) • Analyser les flux financiers (subventions ADEME, Région, Europe) • Cartographier les projets EIT en cours avec QGIS ou tableau • Produire une fiche de synthèse de 2 pages et une présentation orale	
Outils	Word/LibreOffice, QGIS, open data collectivités, LinkedIn/site officiel	
Livable	Rapport organisationnel + présentation orale de 10 min	
■ Bonus	<i>Interviewer (par email ou visio) un professionnel de la structure</i>	
ACs EIT	BC04 — AC 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	

Projet #11	Veille réglementaire sur la gestion des déchets industriels	■ 2 semaines
Contexte	Réalise une veille réglementaire complète sur les obligations des industriels en matière de gestion et traçabilité des déchets : loi AGECE, REP, BSD numérique, registre déchets, plans de prévention.	
Objectifs	• Identifier les textes applicables (loi, décrets, arrêtés) • Synthétiser les obligations par catégorie de déchet • Analyser un cas pratique : une entreprise fictive et ses obligations • Rédiger une note réglementaire professionnelle	
Outils	Légifrance, ADEME, AMORCE, EUR-Lex (droit européen)	
Livable	Note réglementaire structurée + tableau de synthèse des obligations	
■ Bonus	<i>Comparer avec la réglementation allemande (modèle de référence en économie circulaire)</i>	
ACs EIT	BC01 — AC 1.3, 1.12 / BC04 — AC 3.3	

Projet #12	Montage d'un dossier de candidature à un appel à projets ADEME	■ 4 semaines
Contexte	Sur la base d'un vrai appel à projets ADEME (ex: Territoires Circulaires, Démonstrateurs Economie Circulaire), construis un dossier de candidature fictif pour un projet EIT sur une zone industrielle que tu as analysée.	
Objectifs	• Lire et comprendre les critères de sélection de l'AAP • Rédiger la fiche projet (contexte, objectifs, livrables, partenaires) • Construire le budget prévisionnel et le plan de financement • Préparer l'argumentaire de présentation au jury	
Outils	Word/LibreOffice + Excel + site ADEME (appels à projets)	
Livrable	Dossier de candidature complet au format AAP ADEME	
■ Bonus	<i>Présenter le projet à l'oral devant un jury d'étudiants simulant une commission ADEME</i>	
ACs EIT	BC04 — AC 3.5, 3.6, 3.7, 3.10	

Projet #13	Animation d'un atelier de co-construction EIT (simulation)	■ 3 semaines
Contexte	Prépare et anime (avec un groupe d'étudiants jouant le rôle d'industriels) un atelier de co-construction pour identifier des synergies entre 6 entreprises fictives. Utilise les méthodes d'animation collaboratives (world café, matrice flux).	
Objectifs	• Préparer les profils fictifs des 6 entreprises avec leurs flux • Concevoir l'animation (méthode World Café, 2h) • Animer l'atelier et faciliter la prise de parole • Synthétiser les résultats et les formaliser en fiches synergies	
Outils	Miro ou Mural (tableau blanc digital), présentation, fiches entreprises	
Livrable	Guide d'animation + synthèse de l'atelier + fiches synergies identifiées	
■ Bonus	<i>Vidéo de 3 min résumant la démarche pour présentation à un commanditaire fictif</i>	
ACs EIT	BC04 — AC 3.7, 3.12, 3.15, 3.16	

Contexte	Sur la base du PCAET public d'une intercommunalité, réalise une étude critique complète : évaluation du diagnostic, pertinence des objectifs, faisabilité des actions, cohérence avec les ressources locales (EnR, déchets, eau).
Objectifs	• Analyser les données de consommation et production énergétique territoriale • Évaluer le potentiel EnR (biomasse, solaire, éolien, géothermie) • Proposer des scénarios alternatifs ou d'amélioration • Rédiger un avis critique structuré avec recommandations
Outils	QGIS, données SDES/RTE, outil Orcalc (ADEME), tableur
Livrable	Rapport d'analyse critique du PCAET + scénarios alternatifs + présentation
■ Bonus	Modéliser l'évolution du mix énergétique territorial à l'horizon 2035
ACs EIT	BC01 — AC 1.10 / BC02 — AC 2.12–2.16

Données : data.gouv.fr · SINOE (ADEME) · SDES · IREP (MTES) · OpenLCA · QGIS · Méthacalc ADEME · Référentiel EIT RNCP38675.